febbraio 2026

1.A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau. [punti 5]

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \\ & -x_1 + x_2 + x_3 \le 4 \\ & \frac{1}{2}x_1 - 3x_2 + 2x_3 \le 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{aligned}$$

1.A.2 Scrivere il duale del problema dato. [punti 1]

1.A.3 Trovare la soluzione ottima del duale spiegando il perché della risposta. [punti 2]

A1)

forma standard:

$$\begin{cases} \max\ x_1 + 2x_2 + x_3 \\ -x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 4 \\ 1/2 x_1 - 3x_2 + 2x_3 + s_2 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, s_1, s_2 \ge 0 \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2		
z	-1	-2	-1	0	0	0	
s_1	-1	1	1	1	0	4	$4/1 = 4$
s_2	1/2	-3	2	0	1	1	×

entra x_2 ed esce s_1

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2		
z	-3	0	1	2	0	8	
x_2	-1	1	1	1	0	4	×
s_2	-5/2	0	5	3	1	13	×

Soluzione illimitata (unbounded)

A2)

$$\begin{aligned} \min\ & 4y_1 + y_2 \\ & -y_1 + 1/2 y_2 \ge 1 \\ & y_1 - 3y_2 \ge 2 \\ & y_1 + 2y_2 \ge 1 \\ & y_1, y_2 \ge 0 \end{aligned}$$

A3)

Poiché il primale è illimitato, non esiste soluzione ammissibile per il duale

1.C Risolvere il seguente problema di programmazione lineare a numeri interi usando il metodo del branch and bound in modo grafico. Per effettuare il branching, nei casi in cui entrambe le variabili siano frazionari, scegliere sempre la variabile con l'indice minore. Specificare per ogni nodo a cui è associato un rilassamento ammissibile, se il valore della z è un Upper Bound (UB) oppure un Lower Bound (LB). [punti 6]

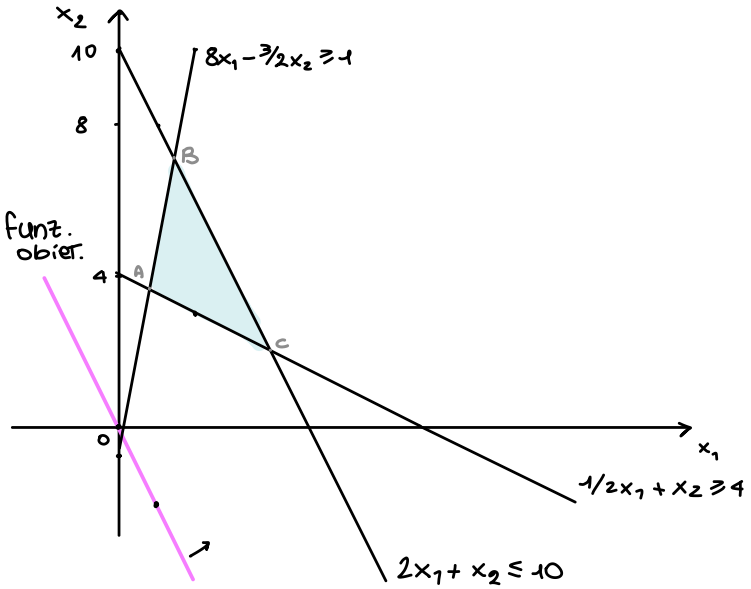
$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \\ & \frac{1}{2}x_1 + x_2 \ge 4 \\ & 2x_1 + x_2 \le 10 \\ & 8x_1 - \frac{3}{2}x_2 \ge 1 \\ & x_1, x_2 \ge 0 \text{ Intere} \end{aligned}$$

→ $2x_1 + x_2 = 0$
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 0$ (0,0)
- $x_1 = 1 \rightarrow x_2 = -2$ (1,-2)

→ $1/2 x_1 + x_2 = 4$
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 4$ (0,4)
- $x_1 = 2 \rightarrow x_2 = 3$ (2,3)

→ $2x_1 + x_2 = 10$
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 10$ (0,10)
- $x_1 = 1 \rightarrow x_2 = 8$ (1,8)

→ $8x_1 - 3/2 x_2 = 1$
- $x_1 = 2 \rightarrow 16 - 3/2 x_2 = 1 \rightarrow 3/2 x_2 = 15 \rightarrow x_2 = 15 \cdot 2/3 \rightarrow x_2 = 10$ (2,10)
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = -2/3$



$$A = \begin{cases} 8x_1 - 3/2x_2 = 1 \\ 1/2x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \begin{cases} 8x_1 - 3/2(4 - 1/2x_1) = 1 \\ x_2 = 4 - 1/2x_1 \end{cases} \begin{cases} 8x_1 - 6 + 3/4x_1 = 1 \\ x_2 = 4 - 1/2x_1 \end{cases} \begin{cases} 35/4 x_1 = 7 \\ x_2 = 4 - 1/2x_1 \end{cases}$$

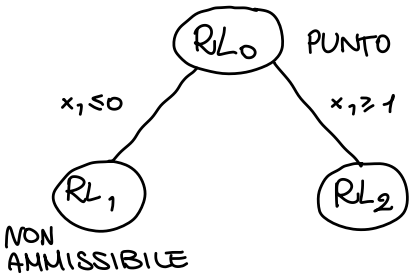
$$\begin{cases} x_1 = 4/5 \\ x_2 = 4 - 1/2(4/5) \end{cases} \begin{cases} x_1 = 4/5 \\ x_2 = 4 - 2/5 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 4/5 \\ x_2 = 18/5 \end{cases} \qquad A = (4/5, 18/5)$$

$$B = \begin{cases} 8x_1 - 3/2x_2 = 1 \\ 2x_1 + x_2 = 10 \end{cases} \begin{cases} 8x_1 - 3/2(10 - 2x_1) = 1 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases} \begin{cases} 8x_1 - 15 + 3x_1 = 1 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases} \begin{cases} 11x_1 = 16 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 16/11 \\ x_2 = 10 - 2(16/11) \end{cases} \begin{cases} x_1 = 16/11 \\ x_2 = 10 - 32/11 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 16/11 \\ x_2 = 78/11 \end{cases} \qquad B = (16/11, 78/11)$$

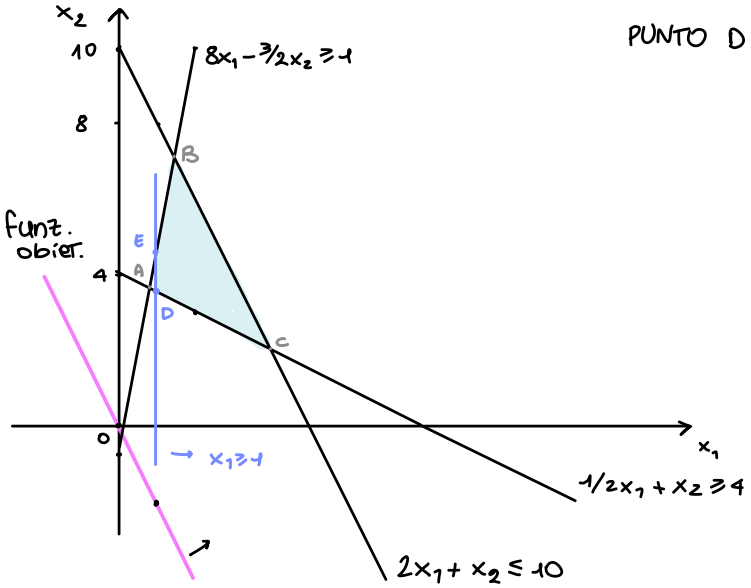
$$C = \begin{cases} 1/2x_1 + x_2 = 4 \\ 2x_1 + x_2 = 10 \end{cases} \begin{cases} 1/2x_1 + 10 - 2x_1 = 4 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases} \begin{cases} -3/2x_1 = -6 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 10 - 2(4) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 2 \end{cases} \qquad C = (4, 2)$$



PUNTO A $\rightarrow x_1 = 4/5$, $x_2 = 18/5$ $\qquad z_0 = 2x_1 + x_2 = 8/5 + 18/5 = 26/5$ LOWER BOUND

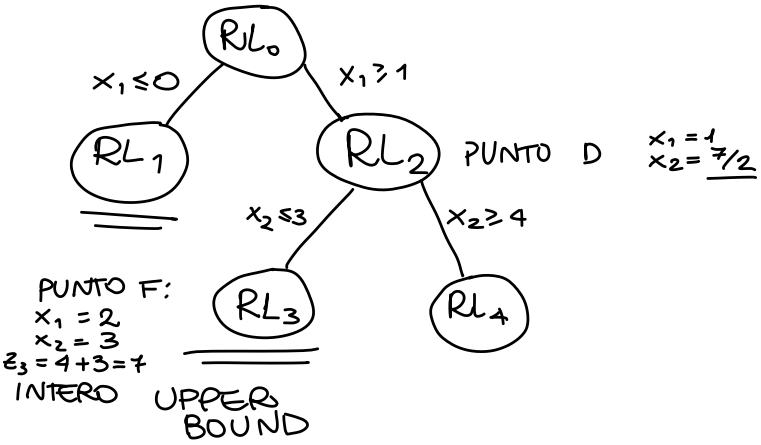
PUNTO D $\qquad x_1 = 1$, $x_2 = 7/2$ $\qquad z_2 = 2x_1 + x_2 = 2 + 7/2 = 11/2$ LOWER BOUND

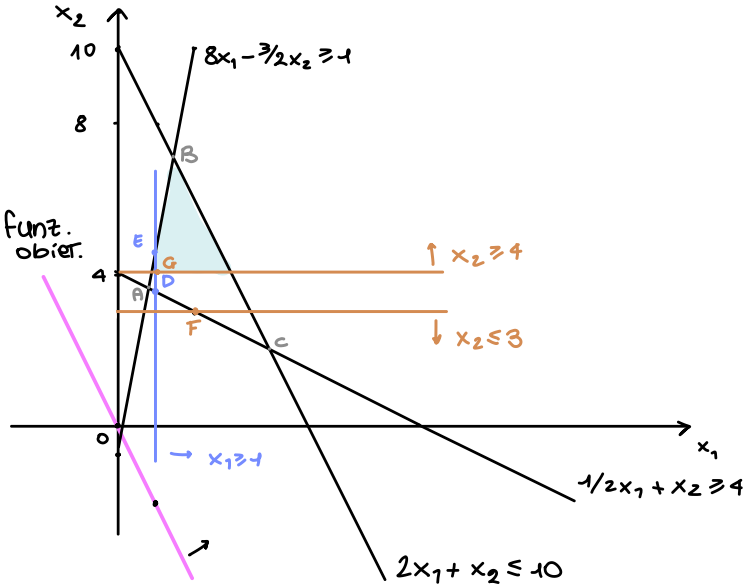


PUNTO D:

- $x_1 = 1$
- $x_2 \rightarrow 1/2x_1 + x_2 = 4$
  $x_2 = 4 - 1/2$
  $x_2 = 7/2$

$D = (1, 7/2)$





PUNTO F:

- $X_2 = 3$
- $x_1 + 1/2 x_1 + x_2 = 4$

$1/2\, x_1 = 1$

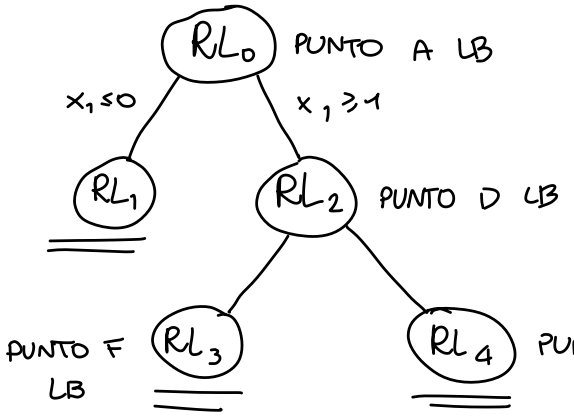
$x_1 = 2$

$F = (2,3)$

PUNTO G:

- $X_2 = 4$
- $x_1 = 1$

$G = (1,4)$



$x_1 = 1$

$x_2 = 4$

$z_4 = 2+4 = 6$

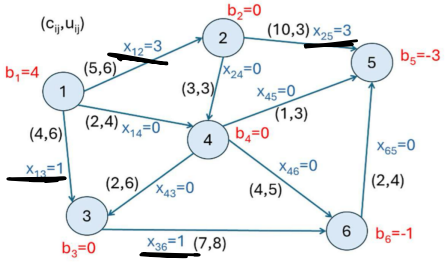
UPPER BOUND

1.E Data la seguente rete di un problema di **flusso a costo minimo**, dove i numeri tra parentesi (c_{ij}, u_{ij}) associati agli archi rappresentano, rispettivamente il primo il costo dell'arco e il secondo la capacità massima (la capacità minima è sempre zero), e dove sono dati i flussi attuali x_{ij} negli archi:

1.E.1 determinare il costo del flusso attuale [punti 1]

1.E.2 disegnare la rete dei residui [punti 2]

1.E.3 specificare se il flusso attuale è il flusso a costo minimo e qualora non lo fosse determinare un flusso ammissibile di costo minore con una sola iterazione dell'algoritmo di cancellazione dei cicli [punti 4]

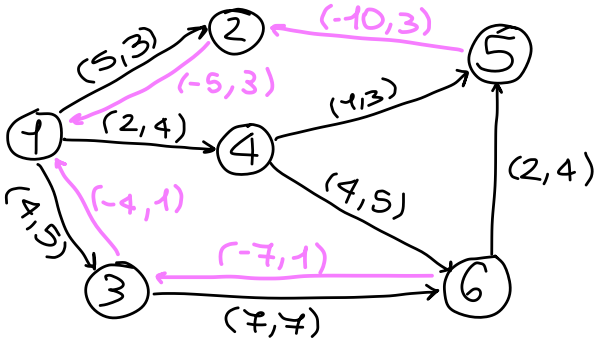


E1)

flusso attuale $= 4 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 3 \cdot 10 = 4 + 7 + 15 + 30 = 56$

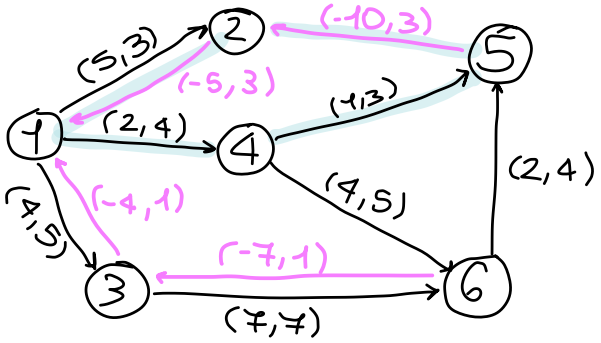
con $x_{13}^{4} = 1,\ x_{36}^{7} = 1,\ x_{12}^{5} = 3,\ x_{25}^{10} = 3$

E2)

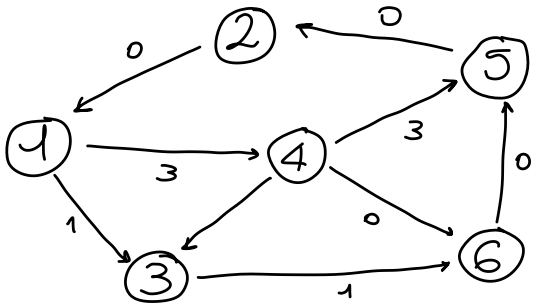


E3)

Il flusso non è minimo perchè esiste almeno un ciclo negativo



ciclo 1-4-5-2-1
costo $2 + 1 - 10 - 5 = -12$
$\Delta = 3$



$1 \cdot 4 + 1 \cdot 7 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 =$
$= 4 + 7 + 3 + 6 = \underline{\underline{20}}$